

- ② 물 : 하루 동안 생성되는 원뇨 약 180 L 중 실제 배출되는 오줌은 약 1.5 L이므로, 보통 여과량의 98~99% 정도가 재흡수된다. 세뇨관과 집합관에서 재흡수되며, 체내 수분 상태에 따라 항이뇨 호르몬(ADH)에 의해 집합관에서의 재흡수량이 조절된다.
- ③ 무기 염류 : 체내 무기 염류 수준에 맞추어 재흡수량이 조절되며, Na^+ 의 경우에는 무기질 코르티코이드(알도스테론)에 의해 재흡수량이 조절된다.
- ④ 요소 : 노폐물이지만 여과량의 약 50% 정도가 확산을 통해 재흡수된다.

(4) **분비(모세 혈관 → 세뇨관)** : 사구체에서 여과되지 못하고 혈액에 남아 있던 물질이 모세 혈관에서 세뇨관(원뇨)으로 이동하는 현상이다.

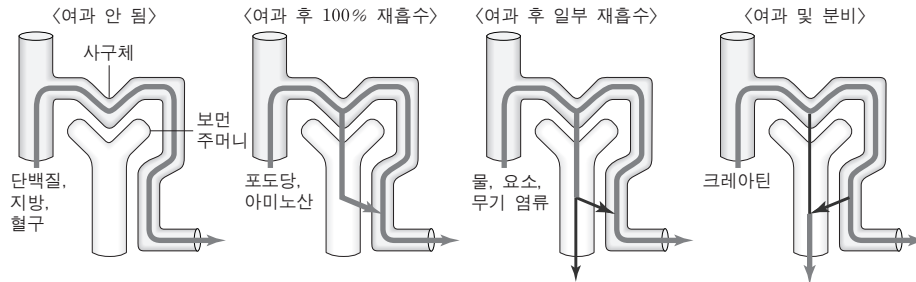
- ① 분비되는 물질은 오줌을 통해 배설되므로, 보통 체내에 필요 없는 노폐물이 분비된다.
- ② 대표적으로 H^+ , 암모니아(또는 암모늄 이온), 크레아틴(근육 대사 과정에서 생성) 등이 능동 수송에 의해 분비된다.



자료

분석하기

신장에서 물질 이동 방식에 따른 특징



- 물질의 배설량 = 여과량 - 재흡수량 + 분비량이다.
- 여과되지 않는 물질은 여과량과 배설량이 모두 0이며, 신장에서 제거되지 않으므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양과 신정맥을 흐르는 양이 같다.
- 여과된 후 100% 재흡수되는 물질은 배설량이 0이며, 신장에서 제거되지 않으므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양과 신정맥을 흐르는 양이 같다.
- 여과된 후 일부만 재흡수되는 물질은 여과량보다 배설량이 적으며, 신장에서 제거되므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 적다. 물보다 재흡수율이 높은 물질은 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 낮지만, 물보다 재흡수율이 낮은 물질은 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 높다.
- 여과된 후 분비되는 물질은 여과량보다 배설량이 많으며, 신장에서 제거되므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 적고, 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 높다.



심화의 창

물질의 재흡수와 분비

100% 재흡수되는 포도당과 아미노산, 물과 유사한 비율로 재흡수되는 Na^+ 과 같은 물질은 에너지(ATP)를 소비하는 능동 수송 방식으로 재흡수되므로 원뇨에서의 농도가 낮아도 효과적으로 재흡수가 가능하다. 반면, 요소는 확산에 의해, 물은 삼투에 의해 재흡수되는데, 확산과 삼투에서는 에너지가 소비되지 않는다. 재흡수된 요소는 신장 수질의 삼투압을 형성해 수분 재흡수에 도움을 준다. H^+ 과 같이 분비되는 물질은 주로 에너지를 소비하는 능동 수송 방식을 이용한다.

날개 평가

① 원뇨의 대부분을 차지하는 ☐은 98~99%가 재흡수되며, ☐은 약 50%가 확산을 통해 재흡수된다.

② 모세 혈관에서 세뇨관으로 ☐되는 물질은 ☐을 통해 배설된다.

③ 단백질은 여과되지 않으므로 혈장에는 존재하지만 ☐와 오줌에는 존재하지 않는다.

④ 물질의 배설량 = 여과량 - ☐☐☐량 + ☐☐량이다.

정답

- ① 물, 요소
- ② 분비, 오줌
- ③ 원뇨
- ④ 재흡수, 분비